

Matemáticas Avanzadas

Tarea de Ecuaciones Diferenciales y Modelado

Harold Styven Lagares De Voz - Maestría en Ingeniería

21 de marzo de 2026

Problema 1: Ecuación de Riccati (Problema 35)

Parte (a): Reducción de la Ecuación de Riccati a una Ecuación Lineal

La ecuación diferencial de Riccati tiene la forma general:

$$\frac{dy}{dx} = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2 \quad (1)$$

Se nos indica que conocemos una solución particular y_1 . Proponemos la sustitución $y = y_1 + u$. Para sustituir en la ecuación diferencial, primero derivamos y respecto a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy_1}{dx} + \frac{du}{dx} \quad (2)$$

Sustituimos y y su derivada en la ecuación original (1):

$$\frac{dy_1}{dx} + \frac{du}{dx} = P(x) + Q(x)(y_1 + u) + R(x)(y_1 + u)^2$$

Expandimos el término al cuadrado y distribuimos:

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} + \frac{du}{dx} &= P(x) + Q(x)y_1 + Q(x)u + R(x)(y_1^2 + 2y_1u + u^2) \\ \frac{dy_1}{dx} + \frac{du}{dx} &= \underbrace{P(x) + Q(x)y_1 + R(x)y_1^2}_{\text{Términos correspondientes a } y_1} + Q(x)u + 2R(x)y_1u + R(x)u^2 \end{aligned}$$

Dado que y_1 es una solución particular de la ecuación de Riccati, por definición satisface:

$$\frac{dy_1}{dx} = P(x) + Q(x)y_1 + R(x)y_1^2$$

Por lo tanto, estos términos se cancelan en ambos lados de nuestra ecuación expandida, dejándonos con:

$$\frac{du}{dx} = Q(x)u + 2R(x)y_1u + R(x)u^2$$

Agrupando los términos lineales en u , obtenemos:

$$\frac{du}{dx} - [Q(x) + 2R(x)y_1]u = R(x)u^2 \quad (3)$$

Esta es exactamente la forma de la **Ecuación de Bernoulli** $\frac{du}{dx} + P_1(x)u = f(x)u^n$, donde $n = 2$, $P_1(x) = -[Q(x) + 2R(x)y_1]$ y $f(x) = R(x)$.

Para reducir esta ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal, aplicamos la sustitución estándar para Bernoulli con $n = 2$:

$$w = u^{1-n} = u^{1-2} = u^{-1} \implies u = w^{-1}$$

Derivando u usando la regla de la cadena obtenemos:

$$\frac{du}{dx} = -w^{-2} \frac{dw}{dx}$$

Sustituimos esto en nuestra ecuación de Bernoulli (3):

$$\begin{aligned} -w^{-2} \frac{dw}{dx} - [Q(x) + 2R(x)y_1]w^{-1} &= R(x)(w^{-1})^2 \\ -w^{-2} \frac{dw}{dx} - [Q(x) + 2R(x)y_1]w^{-1} &= R(x)w^{-2} \end{aligned}$$

Multiplicando toda la ecuación por $-w^2$ para despejar $\frac{dw}{dx}$, llegamos finalmente a:

$$\frac{dw}{dx} + [Q(x) + 2R(x)y_1]w = -R(x) \quad (4)$$

La cual es una **ecuación diferencial lineal de primer orden** en términos de w , como se quería demostrar.

Parte (b): Encontrar la familia uniparamétrica de soluciones

Se nos da la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4}{x^2} - \frac{1}{x}y + y^2 \quad (5)$$

y la solución particular conocida $y_1 = \frac{2}{x}$.

Al comparar (5) con la forma general (1), identificamos:

$$P(x) = -\frac{4}{x^2}, \quad Q(x) = -\frac{1}{x}, \quad R(x) = 1$$

Basándonos en la demostración del inciso (a), sabemos que la sustitución $y = \frac{2}{x} + u$ y luego $w = u^{-1}$ nos llevará directamente a la ecuación lineal (4). Calculemos el coeficiente de w :

$$Q(x) + 2R(x)y_1 = -\frac{1}{x} + 2(1) \left(\frac{2}{x} \right) = -\frac{1}{x} + \frac{4}{x} = \frac{3}{x}$$

Además, $-R(x) = -1$.

Sustituyendo estos valores en la ecuación lineal (4) obtenemos:

$$\frac{dw}{dx} + \frac{3}{x}w = -1 \quad (6)$$

Esta es una ecuación lineal de la forma $\frac{dw}{dx} + P(x)w = f(x)$. La resolvemos hallando el **factor integrante** $\mu(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \frac{3}{x}dx} = e^{3\ln|x|} = x^3$$

Multiplicamos toda la ecuación diferencial por x^3 :

$$x^3 \frac{dw}{dx} + 3x^2w = -x^3$$

El lado izquierdo es la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente:

$$\frac{d}{dx}(x^3w) = -x^3$$

Integramos ambos lados respecto a x :

$$x^3w = \int -x^3dx$$

$$x^3w = -\frac{x^4}{4} + C$$

Despejamos w :

$$w = -\frac{x}{4} + \frac{C}{x^3}$$

Ahora, deshacemos las sustituciones para regresar a nuestra variable original y . Sabemos que $w = u^{-1}$, por lo que $u = \frac{1}{w}$:

$$u = \frac{1}{-\frac{x}{4} + \frac{C}{x^3}} = \frac{1}{\frac{-x^4+4C}{4x^3}} = \frac{4x^3}{4C - x^4}$$

Para simplificar, podemos definir una nueva constante arbitraria $C_1 = 4C$:

$$u = \frac{4x^3}{C_1 - x^4}$$

Finalmente, recordamos que $y = y_1 + u$, por lo tanto, la familia uniparamétrica de soluciones es:

$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{x}} + \frac{4\mathbf{x}^3}{\mathbf{C}_1 - \mathbf{x}^4} \quad (7)$$

Problema 2: Modelo de Población de Sapos (Problema 41)

Se nos proporcionan datos de la población del Sapo Marino en miles ($P(t)$) desde 1939 hasta 1974. Definimos $t = 0$ para el año 1939. Los datos son:

Año	t (años)	Población $P(t)$ (miles)
1939	0	32.8
1944	5	55.8
1949	10	73.6
1954	15	138.0
1959	20	202.0
1964	25	257.0
1969	30	301.0
1974	35	584.0

Parte (a): Solución Analítica usando dos puntos

Se asume el modelo de crecimiento poblacional $P(t) = P_0 e^{kt}$. Se nos indica tomar la condición inicial $P_0 = 32,8$ (para $t = 0$).

El problema nos pide calcular el valor de la tasa de nacimiento k resolviendo analíticamente para dos puntos diferentes.

1. Resolviendo para $P(5) = 55,8$:

$$32,8e^{5k_1} = 55,8$$

$$e^{5k_1} = \frac{55,8}{32,8} \approx 1,7012$$

Aplicamos logaritmo natural:

$$5k_1 = \ln(1,7012) \approx 0,5313$$

$$\mathbf{k_1 \approx 0,1063}$$

2. Resolviendo para $P(35) = 584$:

$$32,8e^{35k_2} = 584$$

$$e^{35k_2} = \frac{584}{32,8} \approx 17,8049$$

$$35k_2 = \ln(17,8049) \approx 2,8795$$

$$\mathbf{k_2 \approx 0,0823}$$

Nota: El problema también sugiere buscar un k "experimental" mediante ensayo y error con una calculadora gráfica que ajuste los puntos a simple vista. Visulamente, este valor oscilaría en un término medio, digamos $k_{\text{exp}} \approx 0,085$.

Parte (b): Modelo usando Mínimos Cuadrados (Regresión Lineal)

Para aplicar el método de mínimos cuadrados, linealizamos el modelo exponencial aplicando el logaritmo natural:

$$\ln(P(t)) = \ln(P_0 e^{kt}) = kt + \ln(P_0)$$

Esto tiene la forma de una recta $y = mt + b$, donde $y = \ln(P(t))$, $m = k$, y $b = \ln(P_0)$.

Generamos la tabla de datos transformados $(t_i, \ln(P_i))$:

i	t_i	P_i	$y_i = \ln(P_i)$
1	0	32.8	3.4904
2	5	55.8	4.0218
3	10	73.6	4.2986
4	15	138.0	4.9273
5	20	202.0	5.3083
6	25	257.0	5.5491
7	30	301.0	5.7071
8	35	584.0	6.3699

Aplicamos las fórmulas de regresión lineal para $n = 8$ datos. Las sumatorias necesarias son:

$$\sum t_i = 140, \quad \sum y_i = 39,6725, \quad \sum t_i^2 = 3500, \quad \sum t_i y_i = 776,0575$$

$$\bar{t} = \frac{140}{8} = 17,5, \quad \bar{y} = \frac{39,6725}{8} = 4,9591$$

Calculamos la pendiente m (que corresponde a k):

$$m = \frac{\sum t_i y_i - n \bar{t} \bar{y}}{\sum t_i^2 - n \bar{t}^2} = \frac{776,0575 - 8(17,5)(4,9591)}{3500 - 8(17,5)^2} = \frac{776,0575 - 694,274}{3500 - 2450} = \frac{81,7835}{1050} \approx \mathbf{0,07789}$$

Por lo tanto, $\mathbf{k_3 \approx 0,0779}$.

Calculamos el intercepto b :

$$b = \bar{y} - m \bar{t} = 4,9591 - (0,07789)(17,5) = 4,9591 - 1,3631 = \mathbf{3,5960}$$

Dado que $b = \ln(P_0)$, la población inicial ajustada por el modelo de regresión es:

$$P_0 = e^b = e^{3,5960} \approx \mathbf{36,45} \text{ (miles)}$$

El modelo definitivo por mínimos cuadrados es: $\mathbf{P(t) = 36,45e^{0,0779t}}$

Parte (c): Análisis y Predicción para el año 2039

Comparación de los modelos: A lo largo del ejercicio, pudimos conceptualizar cuatro valores para k : el ajustado visualmente ($k_{\text{exp}} \approx 0,085$), los analíticos forzados a cruzar por un solo punto posterior al origen ($k_1 = 0,1063$ y $k_2 = 0,0823$), y el obtenido por regresión lineal por mínimos cuadrados ($k_3 = 0,0779$).

Considero que **el modelo de regresión lineal es el mejor**. Los métodos analíticos obligan a la curva a pasar perfectamente por dos puntos aislados, asumiendo un margen de error cero para esos puntos e ignorando la tendencia general. El modelo de mínimos

cuadrados toma en cuenta *toda* la distribución de los datos experimentales y minimiza el error cuadrático global, lo que lo hace mucho más robusto frente a fluctuaciones biológicas.

Predicción para el año 2039: El año 2039 corresponde a $t = 2039 - 1939 = 100$ años. Usando nuestro mejor modelo (mínimos cuadrados), estimamos la población:

$$P(100) = 36,45e^{0,0779(100)} = 36,45e^{7,79}$$

$$P(100) \approx 36,45(2416,27) \approx 88,073 \text{ miles de sapos}$$

Es decir, el modelo predice aproximadamente **88,073,000 sapos**.

Confianza en la predicción: Mi nivel de confianza en esta predicción a largo plazo es nulo (muy bajo). El enunciado indica que existe aproximadamente 1 sapo por kilómetro cuadrado, lo que relacionaría nuestra población con la necesidad de un área de ocupación de 88,073,000 km². Sin embargo, el área total de Australia es de solo 7,619,000 km².

Razonamiento matemático y biológico: El modelo de crecimiento exponencial $P(t) = P_0e^{kt}$ asume recursos infinitos, ausencia de depredadores y espacio ilimitado, lo que no ocurre en el mundo real. Es evidente que mucho antes de llegar al año 2039, la sobrepoblación ocasionaría escasez de recursos y se limitaría el espacio geográfico (la isla de Australia se llenaría por completo). La dinámica de población real requeriría modelarse mediante una **ecuación logística** diferencial de la forma $\frac{dP}{dt} = P(a - bP)$, la cual toma en cuenta la capacidad de carga máxima del medio ambiente.